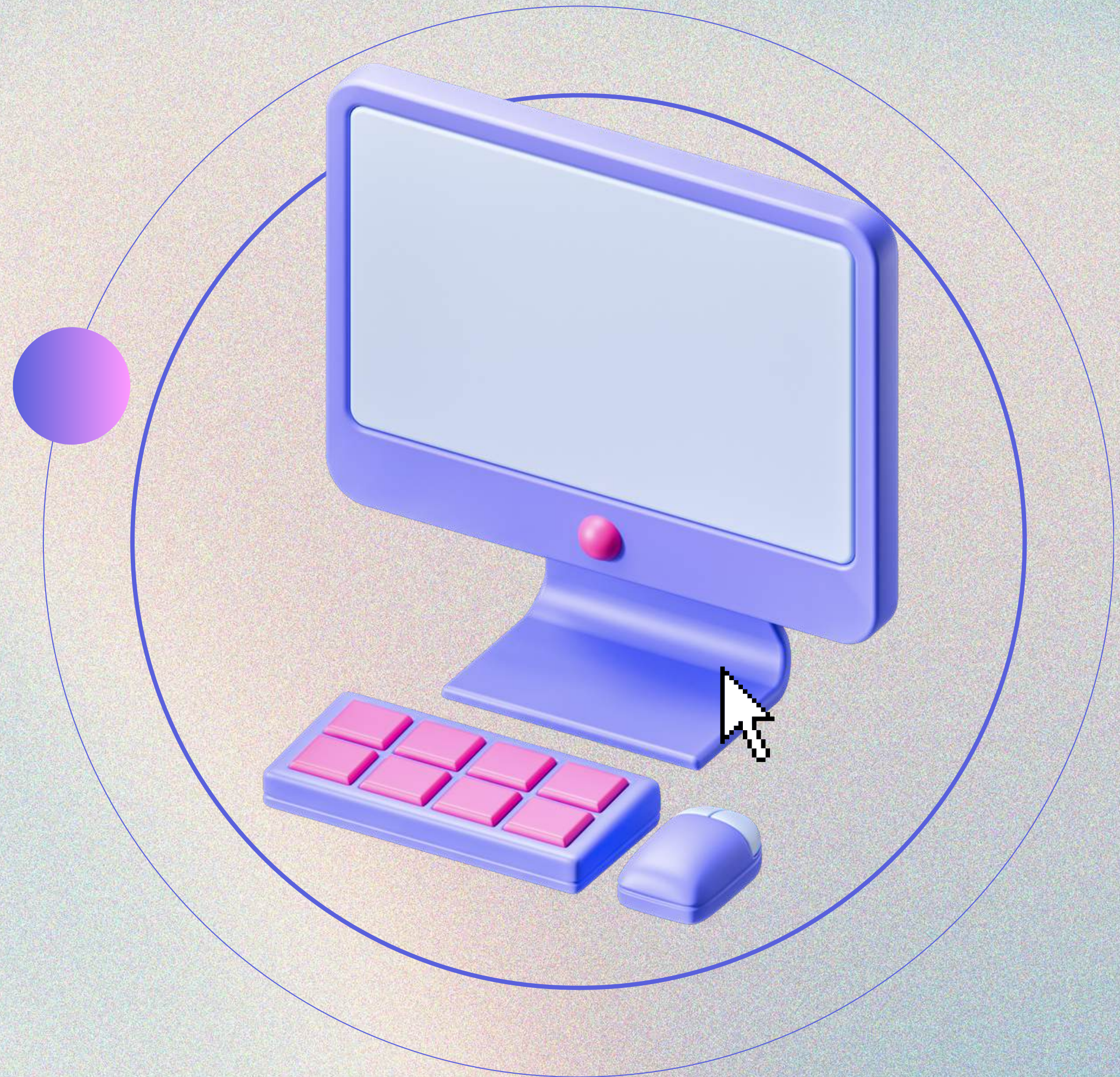


DAFFA ARYAPUTRA

IF-11-02

2311102272

ANALISIS GANGGUAN JARINGAN MENGUNAKAN METODE TROUBLESHOOTING BERBASIS WIRESHARK



PENDAHULUAN



PENTINGNYA ANALISIS JARINGAN

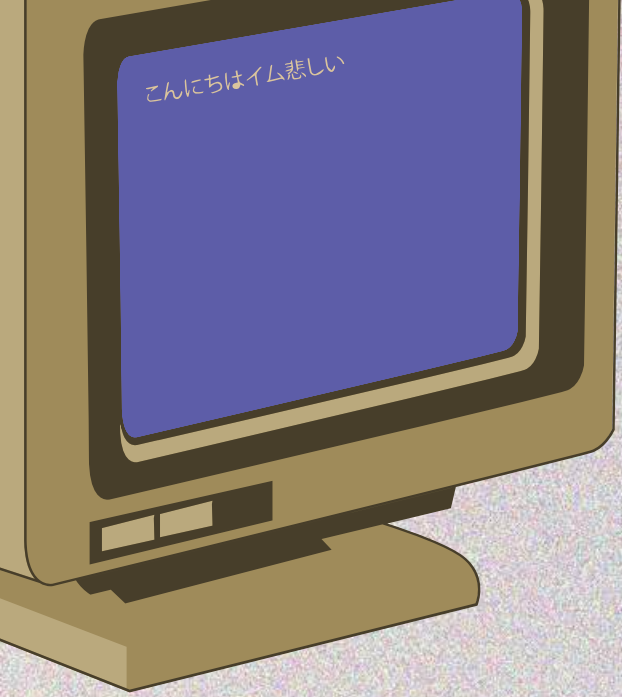
Kinerja Jaringan Optimal

Jaringan yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk kelancaran operasional, kinerja yang optimal memastikan aplikasi dan layanan berjalan tanpa hambatan, meningkatkan produktivitas serta pengalaman pengguna

Deteksi Dini Masalah

Analisis jaringan memungkinkan deteksi masalah sebelum bentampak signifikan dengan mengidentifikasi anomali dan tren yang mencurigakan, tindakan korektif dapat diambil dari awal.





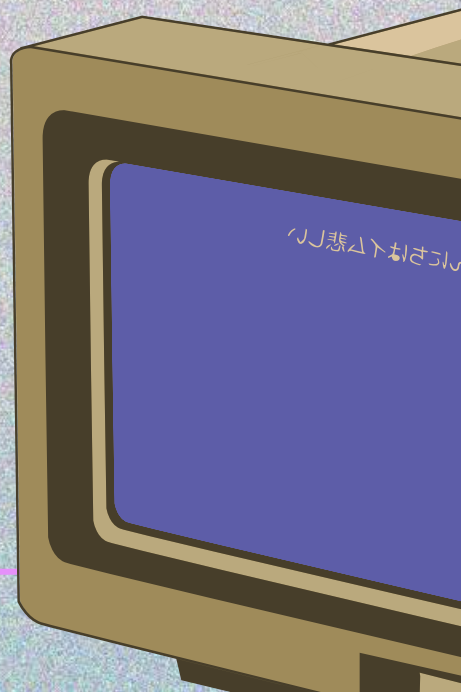
TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan

Bertujuan untuk menjelaskan metode troubleshooting jaringan menggunakan Wireshark, memberikan pemahaman mendalam tentang cara mengidentifikasi dan menyelesaikan gangguan Jaringan.

Manfaat

Manfaatnya meliputi peningkatan kinerja jaringan, pengurangan downtime, dan peningkatan keamanan, dengan analisis yang tepat, potensi risiko keamanan dapat diidentifikasi dan diatasi.



DASAR-DASAR TROUBLESHOOTING JARINGAN



KONSEP JARINGAN

Model OSI dan TCP/IP

Model OSI dan TCP/IP adalah fondasi komunikasi jaringan, memahami lapisan lapisan membantu dalam mengidentifikasi tempat terjadinya masalah.

Protokol Jaringan Umum

Protokol seperti HTTP,DNS,dan SMTP memiliki peran khusus mengetahui cara kerja protokol ini penting untuk mendiagnosis masalah yang berhubungan dengan aplikasi.



ALAT TROUBLESHOOTING

Wireshark

Wireshark adalah penganalisis paket yang kuat, memungkinkan kita untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan secara detail.

Alat

Ping, traceroute, dan netstat juga berguna, mereka membantu dalam menguji konektivitas dan mengidentifikasi rute lalu lintas.



PENGUNAAN DASAR



ANALISIS LALU LINTAS YANG DITANGKAP

Filter Penangkapan

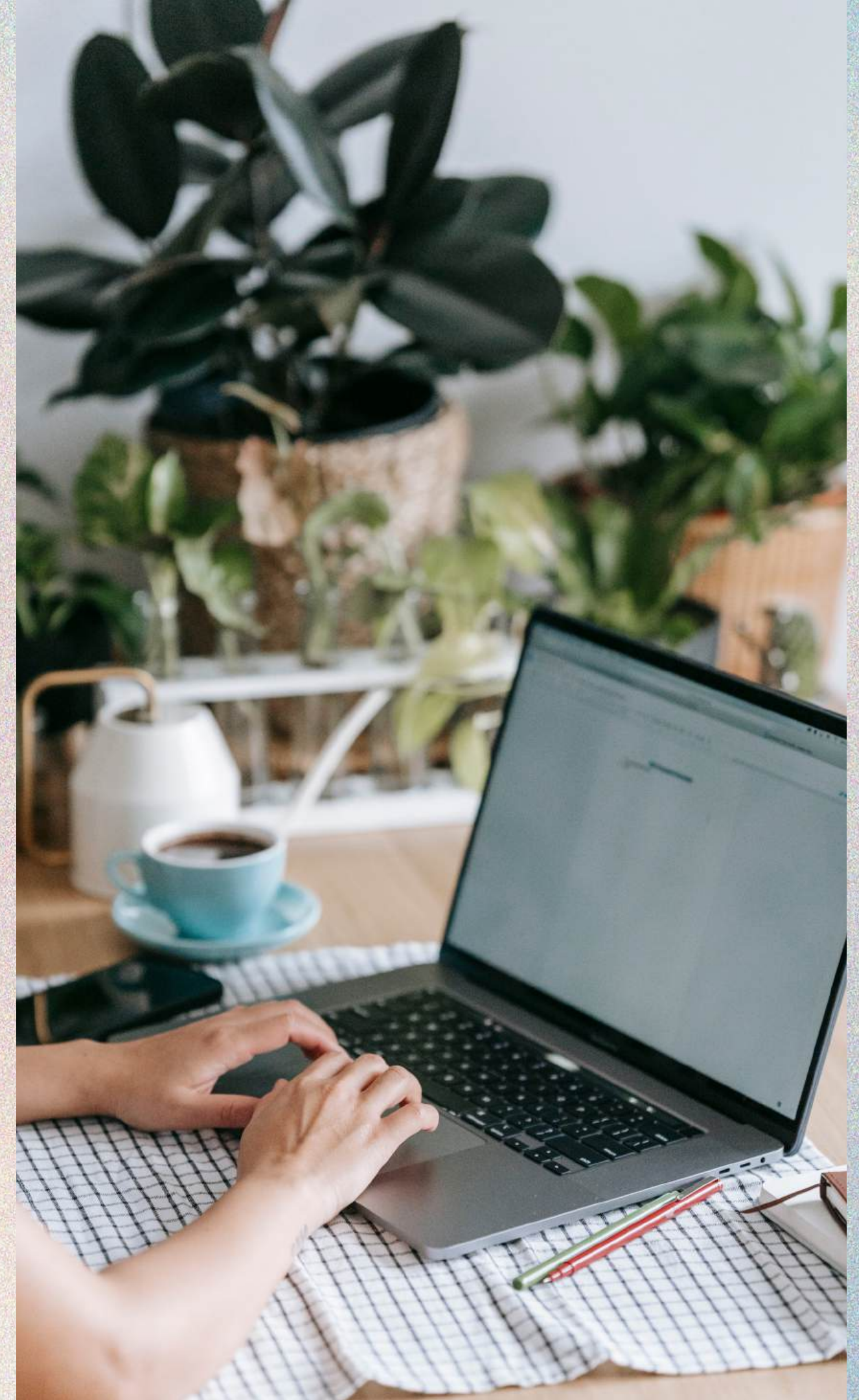
Filter penangkapan membantu mengurangi penggunaan data yang direkam, dapat memfilter berdasarkan protokol, alamat ip, atau port.

Struktur Paket

Setiap paket memiliki header dan payload, header berisi informasi kontrol, sedangkan payload berisi data yang sebenarnya.

Filter Tampilan

Filter tampilan memfokuskan perhatian pada paket tertentu, ini berguna untuk menganalisis masalah tertentu.



MENGIDENTIFIKASI GANGGUAN JARINGAN



● MASALAH KONEKTIVITAS

Paket Hilang

Paket hilang adalah indikasi masalah koneksi, ini dapat disebabkan oleh masalah jaringan, hardware atau konfigurasi yang salah.

Waktu Respons Lambat

Waktu respons lambat seringkali disebabkan oleh kemacetan jaringan, Wireshark membantu mengidentifikasi sumber lalu lintas yang berlebihan.

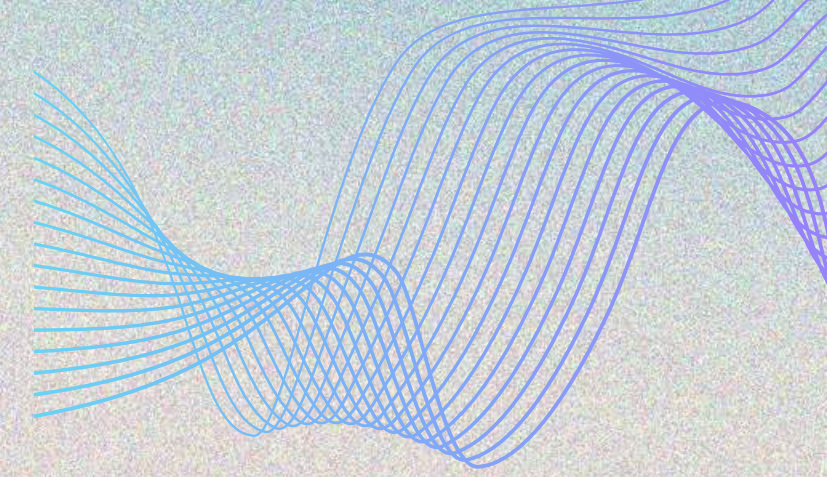
● MASALAH PROTOKOL

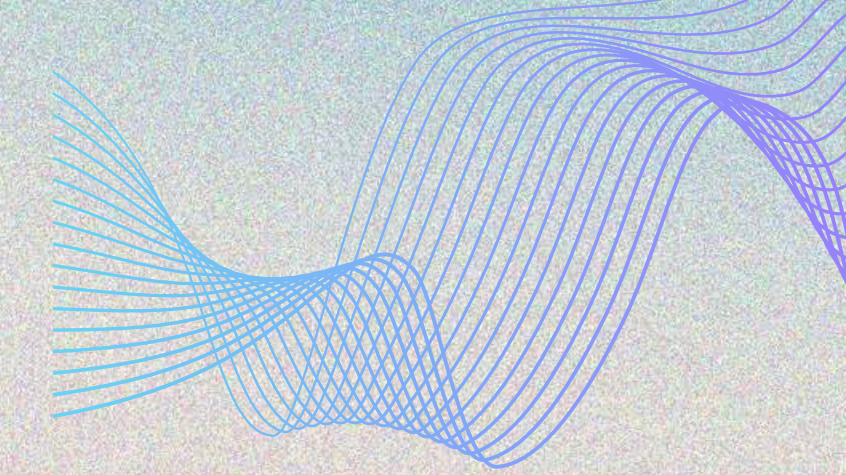
Kesalahan DNS

Kesalahan DNS mencegah resolusi nama domain, Wireshark dapat menunjukkan kesalahan ini dan membantu dalam mendiagnosis masalah server DNS.

Masalah HTTP

Masalah HTTP mencakup kesalahan seperti 404 atau 500, analisis paket HTTP dengan Wireshark memberikan detail tentang kesalahan tersebut.





● MASALAH KEAMANAN

Lalu Lintas Mencurigakan

Lalu lintas mencurigakan dapat mengindikasikan serangan atau infeksi malware, Wireshark membantu mengidentifikasi pola lalu lintas yang aneh.

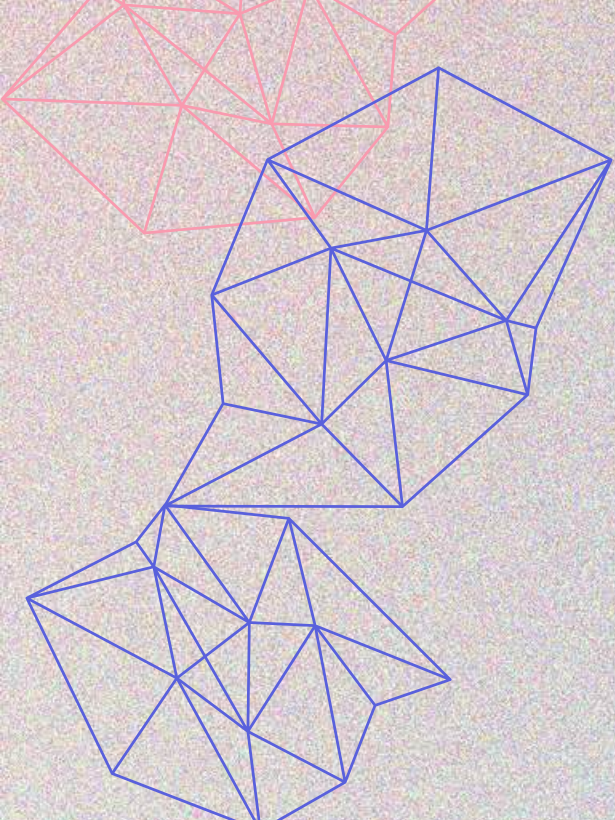
Transfer Data Tidak Terenkripsi

Transfer data yang tidak terenkripsi beresiko, wireshark dapat menunjukkan transfer data yang tidak terenkripsi, mendorong penggunaan protokol yang aman.



STUDI KASUS





KASUS 1: KONEKSI INTERNET LAMBAT

Gejala dan Analisis

Gejala koneksi internet lambat memerlukan analisis lalu lintas: Wireshark mengidentifikasi banyak lalu lintas ditujukan ke server yang tidak dikenal.

Solusi

Solusinya melibatkan blokir alamat IP yang mencurigakan, ini meningkatkan kecepatan koneksi internet.

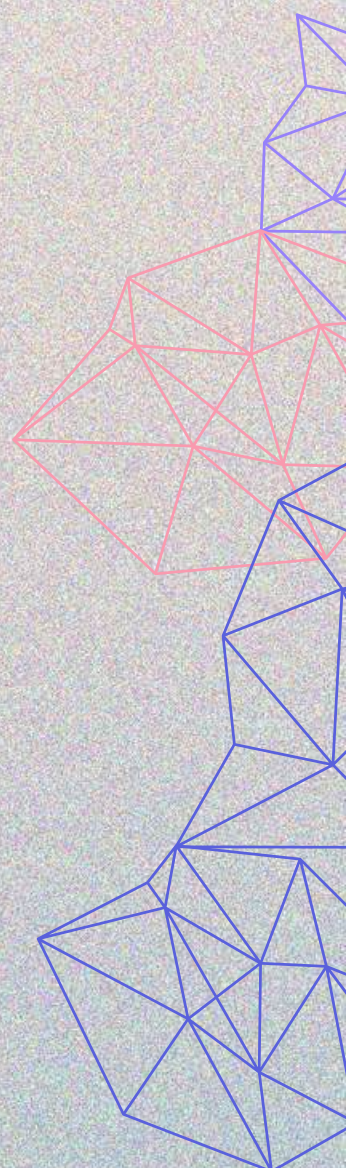
KASUS 2: MASALAH AKSES KE SERVER WEB

Gejala dan Analisis

Masalah akses ke server web dapat disebabkan oleh kesalahan konfigurasi, analisis Wireshark menunjukkan kesalahan DNS.

Solusi

Solusinya adalah memperbaiki konfigurasi DNS, akses ke server web dipulihkan.



KESIMPULAN

Analisis Jaringan yang Efektif

Analisis jaringan yang efektif dengan Wireshark penting untuk menjaga kinerja, ini membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Penerapan Wireshark

Wireshark dapat diterapkan dalam berbagai skenario, ini adalah alat penting bagi administrator jaringan.